

AGEX Resource Plan

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Product Roadmap, Development Roadmap, WBS 및 Development Plan 을 실제로 수행하기 위해 필요한 인력, 역할, 조직 구조, 투입 시점, 역량 구성, 외부 전문인력 활용 기준 및 단계별 Resource Allocation 원칙을 정의한다.

AGEX는 일반적인 웹 서비스나 단일 SaaS 제품과 달리 다음 역량을 동시에 요구한다.

- AI Architecture
- Distributed Runtime
- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Retrieval
- Memory System
- Plugin Runtime
- Model Gateway
- Multi-Tenant Platform
- Security
- Governance
- Cloud Native Infrastructure
- SDK
- Developer Experience
- AI Evaluation

따라서 단순히 Backend Developer 수를 늘리는 방식으로 개발 공수를 충당할 수 없다.

AGEX Resource Plan의 핵심은 각 개발 단계에 필요한 전문 역량을 적절한 시점에 배치하고, Architecture·Runtime·Security·QA와 같은 핵심 인력이 병목이 되지 않도록 Resource Structure를 설계하는 것이다.

본 문서는 다음 후속 문서의 직접적인 산정 기준으로 사용한다.

- AGEX Cost Estimation
- AGEX Business Model
- 상세 채용 계획
- 단계별 개발 조직 계획
- 외주·전문가 활용 계획
- Budget Plan

2. Resource Plan 기본 원칙

AGEX 인력 계획은 다음 원칙을 따른다.

- Architecture First
- Senior Core Team First
- Capability-Based Staffing
- Small High-Skill Core Team
- Scale Team After Contract Stabilization
- Security and QA from the Beginning
- Runtime Expertise as Critical Resource
- Platform Engineering over Feature Factory
- AI Engineering ≠ Prompt Engineering
- Separate AI Evaluation Capability
- Avoid Premature Organization Scaling
- External Specialists for Rare Skills
- Minimize Single Point of Knowledge
- Documentation as Engineering Responsibility
- Stage-Based Team Expansion

3. Resource 계획의 기본 구조

AGEX 개발 조직은 다음과 같은 9개 전문 영역으로 구성하는 것을 기준으로 한다.

Product / Architecture

Core Platform

Runtime / Distributed Systems

AI / Agent Engineering

Knowledge / Memory

Extension / Model Gateway

Frontend / Developer Experience

Security / DevOps

QA / AI Evaluation

프로젝트 규모가 작을 때는 한 명이 복수 역할을 수행할 수 있다.

프로젝트가 성장하면 각 영역을 Squad 또는 Team으로 분리한다.

4. 역할 등급

Resource Plan에서는 인력을 다음 수준으로 구분한다.

4.1 Principal / Architect

주요 역할:

- Architecture 결정
- Core Contract
- 기술 방향
- Critical Review
- Cross-Domain 문제 해결

4.2 Senior Engineer

주요 역할:

- 핵심 기능 설계 및 구현
- Complex Domain
- Runtime
- Security-sensitive Feature
- Code Review
- Junior Mentoring

4.3 Mid-Level Engineer

주요 역할:

- 안정된 Contract 기반 기능 구현
- API
- UI
- Integration
- Test

4.4 Junior Engineer

주요 역할:

- 명확히 정의된 하위 Task
- Test
- Utility
- Documentation
- Support Tool

AGEX의 초기 Core는 Principal/Senior 비중을 높여야 한다.

5. 핵심 리더십 Resource

AGEX는 최소 다음 기술 리더십이 필요하다.

5.1 Product Owner / CPO

권장 투입:

- 전 단계 상시

주요 책임:

- Product Direction
- Scope
- Priority
- Stage Gate
- Roadmap
- Acceptance

필요 역량:

- AI Product
 - SaaS Platform
 - Enterprise Product
 - Product Architecture 이해
-

5.2 Chief AI Architect

권장 투입:

- Stage 0부터 Stage 5까지 핵심 상시

주요 책임:

- Agent Architecture
- Model Gateway
- Memory / Knowledge
- AI Evaluation
- Autonomy

- AI Governance

AGEX에서는 가장 중요한 초기 Resource 중 하나이다.

5.3 Platform / Enterprise Architect

권장 투입:

- 초기부터 Enterprise 단계까지 상시

주요 책임:

- Core Platform
 - API
 - Multi-Tenant
 - Service Boundary
 - Data Architecture
 - Deployment Model
-

5.4 Principal Runtime Engineer

권장 투입:

- Phase 1 준비부터 Phase 7까지 핵심

주요 책임:

- Durable Execution
- Scheduler
- Worker
- State Machine
- Queue
- Retry
- Recovery

AGEX의 제품 차별성이 Runtime 품질에 크게 좌우되므로 일반 Backend Engineer로 단순 대체하면 안 된다.

5.5 Security Architect

권장 투입:

- 초기부터 상시 또는 최소 0.5~1.0 FTE

주요 책임:

- Zero Trust
- Identity
- Authorization
- Tenant Isolation
- Plugin Security
- AI Security
- Threat Modeling

6. 초기 Core Team 구성

Stage 0~초기 Stage 1에서는 대규모 개발 조직보다 8~12명 수준의 고숙련 Core Team을 권장한다.

예시:

역할	권장 인원
Product Owner / CPO	1
Chief AI Architect	1
Platform Architect / Tech Lead	1
Senior Backend / Core Engineer	2
Runtime Engineer	2

역할	권장 인원
AI / Agent Engineer	1~2
DevOps / Platform Engineer	1
QA / Test Engineer	1
합계	10~12명

초기 UI 중심 Frontend 인력은 1명 수준으로 추가하거나 Backend Full-stack 역할로 흡수할 수 있다.

7. 왜 초기 Senior 비중이 중요한가

AGEX 초기 개발에서 가장 어려운 문제는 화면 개발량이 아니다.

주요 난이도는 다음과 같다.

- Resource Contract
- Version Model
- State Machine
- Durable Execution
- Cross-Tenant Isolation
- Provider Abstraction
- Tool Security
- Long-Running Workflow
- AI Evaluation

이 구조가 잘못 설계되면 후속 개발 인원을 늘려도 생산성이 증가하지 않는다.

따라서 초기 10명과 후반 30명의 생산성보다 초기 Architecture 품질이 전체 개발비용에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.

8. Stage별 조직 확장 전략

AGEX 조직은 다음 흐름으로 확장한다.

Architecture Team



Core Engineering Team



Platform Squads



Enterprise Teams



Ecosystem Teams

대규모 팀을 처음부터 구성하지 않는다.

9. Stage 0 — Architecture Foundation Resource

주요 업무

- 공식 문서 확정
- Technology Research
- ADR
- Prototype
- Repository
- CI/Foundation

권장 Team

역할	FTE
Product Owner	1.0
Chief AI Architect	1.0

역할	FTE
----	-----

Platform Architect	1.0
--------------------	-----

Principal Engineer	1.0
--------------------	-----

Runtime Engineer	1.0
------------------	-----

Security Architect	0.5
--------------------	-----

DevOps	0.5
--------	-----

QA Architect	0.5
--------------	-----

UX/Developer Experience	0.5
-------------------------	-----

총계	7.0 FTE
-----------	----------------

Stage 0은 문서만 작성하는 기간이 아니라 Architecture Spike와 개발 기반 준비가 함께 이루어지는 단계이다.

10. Stage 1 — Core AI OS MVP Resource

Stage 1에서는 본격적인 Core Engineering 인력이 필요하다.

10.1 권장 조직

Product / Architecture

- Product Owner: 1
- Chief AI Architect: 1
- Platform Architect: 1

Core Platform

- Senior Backend: 2
- Backend Engineer: 2

Runtime

- Principal/Senior Runtime Engineer: 2

- Runtime Engineer: 1

AI / Agent

- AI Engineer: 2

Frontend / DX

- Frontend Engineer: 1
- SDK/Full-stack Engineer: 1

DevOps / Security / QA

- DevOps: 1
- Security: 1
- QA: 2

총 권장

17~18 FTE

11. Stage 1 업무별 배치

영역	권장 FTE
Product/Architecture	3
Core Platform/API	4
Runtime	3
Agent/Model Gateway	2
Workflow	1
Knowledge/Memory 초기	1
Frontend/SDK	2
DevOps/Security	2
QA	2

영역	권장 FTE
총계	20 FTE 내외

일부 인력은 여러 영역을 겸임하므로 실제 Headcount는 16~20명 범위가 현실적이다.

12. Stage 2 — Composable AI Platform Resource

Stage 2에서는 기능 범위가 크게 확대된다.

추가되는 주요 전문 역량:

- Advanced Workflow
- Knowledge Retrieval
- Memory
- Plugin Runtime
- SDK
- Multi-Agent
- Model Routing

12.1 권장 Headcount

24~30명

권장 구조:

영역	인원
Product/Architecture	3
Core Platform	4
Runtime	4
Agent/AI	4
Workflow	2
Knowledge	3

영역	인원
Memory	2
Plugin/Model	3
Frontend/SDK	3
Security/DevOps	3
QA/Evaluation	3
총계	34명

실제 운영에서는 일부 역할 중복을 고려하여 25~32명 수준으로 조정할 수 있다.

13. Stage 3 — Enterprise AI OS Resource

Enterprise 단계에서는 기능 개발보다 운영·보안·Governance 전문성이 크게 증가한다.

추가 Resource:

- Governance Engineer
- Security Engineer
- SRE
- Enterprise Deployment Engineer
- FinOps Engineer
- Performance Engineer
- Solution Architect

13.1 권장 Headcount

32~42명

주요 증원 영역:

- Security
- SRE

- Multi-Tenant
 - Private Deployment
 - Governance
 - QA
 - Technical Support Engineering
-

14. Stage 4 — Ecosystem Platform Resource

Marketplace와 외부 Developer Ecosystem 단계에서는 다음 Team이 추가된다.

- Marketplace Platform
- Publisher Platform
- Package Security
- Developer Relations
- Billing / Settlement
- Partner Engineering

14.1 권장 Headcount

40~55명

다만 Core Runtime Team을 Marketplace 개발로 전환하지 않는다.

Core Runtime과 Security Team은 별도 유지한다.

15. Stage 5 — Autonomous AI OS Resource

Stage 5에서는 Research/Engineering 비중이 다시 증가한다.

필요 분야:

- Multi-Agent Research
- Autonomous Planning
- AI Evaluation Science

- Runtime Optimization
- Model Routing Optimization
- Safety/Governance Research

15.1 권장 Headcount

제품·사업 규모에 따라 **50명 이상**으로 확장할 수 있다.

단, Stage 5 인원은 제품 사용량과 시장 검증 이후 결정한다.

16. Core Platform Team

Core Platform Team의 주요 역할:

- Resource Registry
- Tenant
- Schema
- API
- Policy
- Audit
- Usage
- Configuration

16.1 권장 구성

- Tech Lead: 1
- Senior Backend: 2
- Backend: 2~4
- QA: Shared

초기 3~5명, 성장 시 6~8명 정도가 적절하다.

17. Runtime Team

Runtime Team은 AGEX의 핵심 Team이다.

주요 업무:

- Scheduler
- Worker
- Queue
- Execution State
- Checkpoint
- Recovery
- Retry
- Timeout
- Fair Scheduling

17.1 권장 구성

초기:

- Principal Runtime Engineer: 1
- Senior Engineer: 1
- Backend/Distributed Systems Engineer: 1

성장:

- 5~7명

Runtime Team은 다른 기능 Team의 요청으로 자주 분산시키지 않는 것을 권장한다.

18. Agent / AI Team

주요 업무:

- Agent Runtime
- Planner
- Context Builder

- Tool Selection
- Multi-Agent
- Model Interaction
- Evaluation

18.1 권장 구성

- AI Tech Lead: 1
 - AI Engineer: 2~4
 - Backend Engineer: 1~2
 - Evaluation Engineer: Shared
-

19. Workflow Team

초기에는 Runtime Team 또는 Core Team에 포함할 수 있다.

기능이 확장되면 독립 Team으로 분리한다.

주요 업무:

- Workflow Definition
- Execution
- State
- Parallel
- Wait
- Approval
- Compensation
- Builder Contract

성장 단계 권장:

- 3~5명
-

20. Knowledge Team

Knowledge Engine은 단순 Vector DB 구축 Team이 아니다.

필요 역량:

- Search
- Information Retrieval
- Document Processing
- Embedding
- Ranking
- Data Pipeline

20.1 구성

- Search/IR Senior Engineer: 1
 - Backend/Data Engineer: 1~2
 - AI Engineer: 1
 - Evaluation Engineer: Shared
-

21. Memory Team

초기에는 Agent/Knowledge Team에 포함할 수 있다.

Advanced Memory 단계부터 독립 역량이 필요하다.

주요 업무:

- Memory Model
- Retrieval
- Consolidation
- Forgetting
- Conflict
- Retention

초기 1~2명, 고도화 시 3~4명.

22. Plugin / Extension Team

주요 업무:

- Plugin Manifest
- Plugin Gateway
- SDK
- Sandbox
- Credential Broker
- Package Runtime

22.1 구성

- Senior Backend/Security Engineer: 1
- Backend Engineer: 2
- SDK Engineer: 1

Public Marketplace 전에는 3~4명 수준으로 충분할 수 있다.

23. Model Gateway Team

Model Gateway는 Agent Team에 완전히 흡수하지 않는 것을 권장한다.

필요 업무:

- Provider Adapter
- Streaming
- Model Registry
- Routing
- Usage
- Cost

- Health
- Private Models

초기 2명, Enterprise 단계 3~5명.

24. Security Team

초기에는 Security Architect 중심의 Cross-Functional 구조로 운영할 수 있다.

확장 시:

- Security Architect
- Application Security
- Cloud Security
- AI Security

24.1 주요 책임

- Auth
- Permission
- Tenant Isolation
- Secret
- Sandbox
- Threat Modeling
- Supply Chain
- Incident

Enterprise GA 전 최소 2~3명 수준의 전담 보안 역량을 권장한다.

25. DevOps / SRE Team

초기:

- DevOps Engineer 1~2명

Stage 3:

- SRE 포함 3~5명

주요 업무:

- CI/CD
 - Cluster
 - IaC
 - Monitoring
 - Database Operations
 - Backup
 - DR
 - Capacity
 - Incident
-

26. QA Team

AGEX에서는 QA를 후반에 투입해서는 안 된다.

초기부터 다음 Test Infrastructure를 구축해야 한다.

- Contract Test
- Tenant Isolation
- Failure Test
- E2E

26.1 초기 구성

- QA Lead / Automation: 1
- QA Engineer: 1

26.2 성장

Stage 2 이후:

- 3~5명

27. AI Evaluation Team

AI Evaluation은 일반 QA와 일부 역할이 다르다.

필요 역량:

- Evaluation Dataset
- Metrics
- Model Comparison
- Retrieval Evaluation
- Agent Evaluation
- Regression Analysis

초기에는 AI Team 또는 QA와 겸임할 수 있다.

제품이 성장하면 2~4명의 독립 Evaluation 역량을 권장한다.

28. Frontend / Developer Experience Team

주요 업무:

- Developer Console
- Workflow Editor
- Debugger
- Execution Timeline
- SDK Experience

28.1 초기 구성

- Frontend Engineer: 1~2
- Full-stack/SDK Engineer: 1

28.2 성장

Stage 3 이후:

- 4~6명

AGEX는 관리 화면 수보다 Developer Experience 품질이 더 중요하다.

29. SDK Team

초기에는 Platform Experience Team에 포함한다.

지원 대상:

- TypeScript
- Python
- CLI

Enterprise 이후 Java 등 추가 언어를 검토한다.

각 언어별 전담팀을 너무 일찍 만들지 않는다.

30. Documentation Resource

개발자가 Documentation 작성 책임을 가져야 한다.

다만 규모가 커지면 Technical Writer를 배치하는 것이 좋다.

권장:

초기

- Architecture/개발자가 공동 담당

Stage 2 이후

- Technical Writer 1명

Ecosystem 단계

- 2~3명

Marketplace와 SDK 생태계에서는 문서 품질이 제품 경쟁력이다.

31. Product Design / UX Resource

AGEX UI는 일반 Consumer App과 다르다.

필요 UX:

- Resource Builder
- Workflow
- Runtime Debugging
- Governance
- Observability
- Marketplace

초기:

- Product Designer 1명

성장:

- 2~3명

Workflow Builder와 Developer Tooling 경험이 있는 인력을 우선한다.

32. Program / Project Management

초기 10명 내외 Team에서는 Product Owner와 Tech Lead가 일부 역할을 수행할 수 있다.

20~30명을 넘어가면 별도의 TPM/PM을 권장한다.

주요 업무:

- WBS
- Dependency
- Milestone
- Risk
- Release Coordination

- Cross-Team Communication
-

33. Enterprise Solution Engineering

Stage 3부터 필요할 수 있다.

주요 역할:

- Private Deployment
- Enterprise Integration
- Architecture Assessment
- Deployment Support

Core 개발팀이 개별 Enterprise 환경 대응에 계속 투입되는 것을 방지한다.

34. Developer Relations

Marketplace 단계 이후 필요하다.

주요 업무:

- External Developer
- SDK Adoption
- Sample
- Community
- Publisher Support

Stage 4 전에는 필수 Resource가 아니다.

35. FinOps Resource

Stage 3 이후 Model·GPU·Storage 비용이 증가하면 FinOps 역량이 중요해진다.

역할:

- Model Cost

- Infrastructure Cost
- Tenant Cost Attribution
- Forecast
- Optimization

초기에는 DevOps/Product가 겸임 가능하다.

36. Data / Analytics Resource

제품 사용량 분석이 본격화되면 다음을 담당한다.

- Product Usage
- Runtime Metrics
- Agent Analytics
- Cost Analytics
- Marketplace Analytics

Stage 2 후반부터 1~2명으로 시작할 수 있다.

37. External Specialist 활용

상시 채용보다 단기 전문가 활용이 효율적인 영역이 있다.

대표:

- Penetration Testing
- Kubernetes Security
- GPU Cluster
- Cryptography
- Legal/Compliance
- Marketplace Payment
- Large-Scale Search

38. 외부 개발사 활용 기준

AGEX Core의 다음 영역은 외부 개발사 전체 위탁을 권장하지 않는다.

- Core Architecture
- Runtime
- Agent Framework
- Model Gateway
- Security Model
- Resource Contract

외부 개발사 활용 가능성이 높은 영역:

- 일부 Frontend
- Admin UI
- QA Automation
- Connector
- 특정 SDK
- DevOps 구축 보조

핵심 Architecture Ownership은 내부에 유지해야 한다.

39. Single Point of Knowledge 방지

다음 분야가 한 사람에게만 의존하지 않도록 한다.

- Runtime
- Deployment
- Security
- Model Gateway
- Database Migration

최소 2명 이상이 해당 영역의 구조와 운영 절차를 이해해야 한다.

40. Resource Bus Factor 관리

Critical Module은 최소 다음을 유지한다.

- Primary Owner
 - Secondary Owner
 - Runbook
 - Architecture Documentation
 - Code Review 참여자
-

41. 역할별 Seniority 권장 비율

초기 Core Team:

Principal/Senior 60~70%

Mid 20~30%

Junior 0~10%

Stage 2 이후:

Principal/Senior 40~50%

Mid 40~50%

Junior 10~20%

일반 대규모 SI 개발과 달리 초기에 Junior 비중을 높이지 않는 것이 중요하다.

42. 왜 Junior 중심 확장이 위험한가

AGEX 초기에는 다음과 같은 문제가 많다.

- 명세 해석
- Cross-Domain State

- Async Failure
- Security
- AI Non-Determinism

따라서 명확한 CRUD Task보다 Architecture 판단이 많은 시기이다.

Core Contract가 안정화된 이후 Junior/Mid 인력을 확대하는 것이 효율적이다.

43. Resource Ramp-Up Strategy

권장 인력 확장:

Stage 0 7~10

Stage 1 16~20

Stage 2 24~32

Stage 3 32~42

Stage 4 40~55

Stage 5 Product Scale에 따라 확대

이 숫자는 동시 투입 Peak 기준이다.

총 누적 참여 인원과는 다르다.

44. 최소 개발 조직 모델

예산 제약이 큰 경우에도 MVP를 위한 최소 전문팀은 필요하다.

Lean Team

- Product/Architecture: 2
- Backend/Core: 2
- Runtime: 2
- AI: 1
- Frontend/SDK: 1

- DevOps: 1
- QA: 1

총 10명

이보다 작은 인력으로도 Prototype은 가능하지만 AGEX MVP의 안정적 구현 일정이 크게 길어질 가능성이 높다.

45. Standard 조직 모델

AGEX MVP를 현실적으로 병렬 개발하기 위한 권장 Team:

- Product/Architecture: 3
- Core: 3
- Runtime: 3
- AI/Model: 3
- Knowledge/Memory/Plugin: 3
- Frontend/SDK: 2
- Security/DevOps: 2
- QA: 2

총 21명

가장 균형적인 초기 본개발 구조로 볼 수 있다.

46. Accelerated 조직 모델

빠른 시장 진입이 필요하고 예산이 충분한 경우:

- Product/Architecture: 4
- Core Platform: 5
- Runtime: 5
- Agent/AI: 4

- Workflow: 3
- Knowledge/Memory: 4
- Plugin/Model: 4
- Frontend/SDK: 4
- Security/DevOps: 4
- QA/Evaluation: 4

총 41명

단, Architecture가 충분히 안정화되기 전에 이 정도 규모로 확장하면 오히려 생산성이 떨어질 수 있다.

47. Lean / Standard / Accelerated 비교

구분	Lean	Standard	Accelerated
Peak 인력	10~12	18~24	35~45
개발 병렬성	낮음	중간~높음	높음
Architecture 집중도	높음	높음	분산 위험
MVP 속도	느림	적정	빠름
초기 비용	낮음	중간	높음
운영 준비	제한적	적정	높음

48. 단계별 인력 배치 예시

단계	Lean	Standard	Accelerated
Stage 0	6~8	8~10	10~12
Stage 1	10~12	18~22	30~36
Stage 2	14~18	24~30	38~45

단계 Lean Standard Accelerated

Stage 3 18~24 32~40 45~55

Stage 4 22~30 40~50 55+

49. 핵심 인력의 단계별 유지

다음 역할은 Stage가 바뀌어도 가능한 한 유지한다.

- CPO/Product Owner
- Chief AI Architect
- Platform Architect
- Runtime Lead
- Security Architect
- Principal Engineer

핵심 인력이 단계마다 교체되면 Architecture 일관성이 크게 떨어진다.

50. 단계별 신규 채용 순서

권장 순서:

1차

- Platform Architect
- Runtime Engineer
- Senior Backend
- AI Engineer
- DevOps

2차

- Knowledge/Search
- Plugin Engineer

- Frontend
- QA Automation

3차

- Security Engineer
- Governance
- SRE
- AI Evaluation

4차

- Marketplace
- DevRel
- Billing
- Partner Engineering

51. Runtime Engineer 채용 요건

중요 경험:

- Distributed Systems
- Queue
- Scheduler
- State Machine
- Fault Tolerance
- Idempotency
- Retry
- Consensus 이해
- Container

LLM API 사용 경험보다 분산 시스템 경험을 더 중요하게 본다.

52. AI Engineer 채용 요건

중요 경험:

- LLM
- Tool Calling
- Structured Output
- Agent
- RAG
- Model Evaluation
- Context Management

단순 Prompt 작성 경험만으로 AI Engineer 역할을 정의하지 않는다.

53. Knowledge Engineer 요건

- Search
 - Information Retrieval
 - Embeddings
 - Ranking
 - Document Pipeline
 - Vector Search
 - Evaluation
-

54. Security Engineer 요건

- IAM
- OAuth/OIDC
- RBAC/ABAC

- API Security
- Container Security
- Multi-Tenant Security
- Threat Modeling

AI Security 이해를 추가적으로 요구한다.

55. Plugin Engineer 요건

- API Integration
 - Sandbox
 - Schema
 - Auth
 - Webhook
 - External Service
 - SDK Design
-

56. DevOps/SRE 요건

- Kubernetes
- Container
- IaC
- CI/CD
- Observability
- Database HA
- Queue
- DR

GPU Infrastructure 경험은 Stage 3 이후 중요해진다.

57. QA Engineer 요건

일반 UI Manual Test보다 다음 경험을 우선한다.

- Test Automation
- API Test
- Distributed System Test
- Failure Test
- Performance Test

58. AI Evaluation Engineer 요건

- Data Analysis
- Experiment Design
- LLM Evaluation
- Retrieval Evaluation
- Metric Design
- Python

59. Product Designer 요건

일반 웹 디자인보다 다음 경험을 우선할 수 있다.

- Developer Tools
 - Workflow UI
 - Dashboard
 - Complex State
 - Enterprise SaaS
-

60. Team Interface 관리

Team이 늘어나면 Domain Interface를 명확히 한다.

예:

Runtime Team

| Execution Contract



Agent Team

또는:

Plugin Team

| Action Contract



Workflow Team

조직 간 직접 Database 공유를 허용하지 않는다.

61. Architecture Owner Map

각 주요 Domain은 Owner를 둔다.

Domain	Owner
Core	Platform Architect
Runtime	Runtime Lead
Agent	AI Architect
Workflow	Workflow Lead
Knowledge	Knowledge Lead
Memory	AI Architect / Memory Lead
Plugin	Extension Lead

Domain	Owner
Model Gateway AI Architect / Model Lead	
Security	Security Architect
Deployment	SRE Lead

62. Code Ownership

Repository 경로별 Code Owner를 지정한다.

예:

/packages/runtime	Runtime Team
/packages/security	Security Team
/packages/agent	Agent Team
/packages/plugin	Plugin Team

Critical Module 변경에는 Domain Owner Review를 요구한다.

63. Cross-Functional Review

다음 변경은 단일 Team 승인만으로 Merge하지 않을 수 있다.

Runtime API 변경

Runtime + Architecture

Permission 변경

Domain + Security

Tenant Storage 변경

Core + Multi-Tenant + Security

Public API Breaking Change

API Owner + Architecture + SDK

64. Resource Allocation 우선순위

Resource 부족 시 다음 순서를 우선한다.

Core Architecture

>

Runtime

>

Security / Tenant

>

Agent / Workflow

>

Context / Extension

>

UI

>

Marketplace

UI 또는 Marketplace 일정 때문에 Runtime 인력을 전환하지 않는 것을 권장한다.

65. P0 인력 보호

P0 Workstream 담당 인력은 다음으로부터 보호해야 한다.

- Customer-specific customization
- Demo UI 요청
- 임시 Integration
- Marketing Feature

P0 기반이 안정화되기 전까지 Core 인력의 Context Switching을 최소화한다.

66. 업무 분배 원칙

한 Engineer가 동시에 너무 많은 Domain을 담당하지 않는다.

특히 다음 조합을 장기간 한 명에게 맡기지 않는다.

- Runtime + Frontend
- Security + 일반 Feature 전부
- DevOps + 모든 Backend
- AI + Knowledge + Memory + Model 전체

초기에는 겸임 가능하지만 Team 확대 시 분리한다.

67. Resource Utilization 목표

인력 계획을 100% Feature Coding으로 잡지 않는다.

일반적으로 다음 활동이 필요하다.

- Feature Development
- Code Review
- Test
- Design
- Documentation
- Incident
- Technical Debt

Core Engineer의 Capacity 일부는 Architecture Review와 Refactoring에 예약한다.

68. Engineering Capacity 가정

개념적 Capacity 예:

Feature / Implementation 55~65%

Test / Review 15~20%

Architecture / Design 10~15%

Documentation / Operations 5~10%

정확한 값은 Team 단계에 따라 달라진다.

69. Resource Buffer

개발 계획에는 일정 수준의 Buffer를 둔다.

특히 다음 영역:

- Runtime
- Security
- AI Evaluation
- Infrastructure

AI 기반 기능의 불확실성이 높으므로 순수 Coding Estimate만으로 인력을 계산하지 않는다.

70. 운영 준비 Resource

GA 시점에는 개발 인력 외에 운영 준비가 필요하다.

최소 역할:

- SRE
- Security
- Support Engineering
- QA
- Release Manager

개발팀이 모든 운영 Issue를 계속 직접 처리하면 다음 Stage 개발이 지연된다.

71. On-Call Resource

Production GA 후 핵심 영역은 On-Call 체계를 구축한다.

대상:

- Core
- Runtime
- Model Gateway
- Infrastructure

초기에는 Rotation 형태로 운영할 수 있다.

72. Customer Support와 Core Team 분리

Enterprise 단계에서는 Support Engineering 또는 Solution Engineering을 분리한다.

이유:

Core 개발자가 개별 Deployment 지원에 지속 투입되면 Product Development 속도가 급격히 저하될 수 있다.

73. Marketplace 운영 Resource

Marketplace GA 이후에는 개발 외에 운영 인력이 필요하다.

예:

- Publisher Review
- Security Review
- Abuse
- Support
- Settlement

Marketplace는 단순 Software Feature가 아니라 운영 조직이 필요한 제품 영역이다.

74. Governance 운영 Resource

Enterprise Governance 기능이 활성화되면 Tenant 자체 조직이 Governance를 수행할 수 있지만 AGEX Platform 측에도 다음 역할이 필요할 수 있다.

- Platform Security
 - Model Governance
 - Package Governance
-

75. Model Operations Resource

Private Model까지 제공하면 다음 전문성이 필요하다.

- GPU Infrastructure
- Inference Optimization
- Model Serving
- Capacity Planning

Stage 1의 Direct API Model 중심 구조에서는 전담 MLOps Team이 반드시 필요하지는 않다.

76. Fine-Tuning Resource

AGEX Core에서 특정 자체 Foundation Model 학습은 기본 전제하지 않는다.

따라서 초기부터 대규모 ML Training Team을 구성하지 않는다.

향후 필요 시:

- ML Researcher
- Training Engineer
- Data Engineer
- GPU/MLOps

를 별도 확장한다.

77. Resource Plan과 Build vs Buy

다음 기능은 직접 Team을 키우기 전에 Buy/Managed Service를 검토한다.

- Authentication
- Logging Backend
- Monitoring Backend
- Managed DB
- Queue
- Object Storage

AGEX 고유 Core 역량에 인력을 집중한다.

78. Resource Plan과 AI Coding Agent

AI Coding Agent는 인력 대체 숫자로 직접 계산하지 않는다.

효과가 큰 영역:

- Boilerplate
- Test
- Refactoring
- Documentation
- Code Search

효과가 제한적인 영역:

- Core Architecture
- Runtime Semantics
- Security Boundary
- Cross-Domain Design

따라서 "AI Coding Agent 사용 = Engineer 수 절반"과 같은 단순 계산을 하지 않는다.

79. Productivity Multiplier

AI 개발 도구는 일부 Task에서 생산성을 개선할 수 있으나 다음 비용도 발생한다.

- Review
- Incorrect Code Verification
- Architecture Drift
- Security Check

따라서 Cost Estimation에서는 보수적으로 반영한다.

80. 인력 확보 방식

AGEX Resource는 다음 형태를 혼합할 수 있다.

- Internal Employee
- Contract Engineer
- Specialist Consultant
- Development Partner

핵심 Domain Owner는 가능한 내부 인력으로 유지한다.

81. 내부 인력 우선 영역

- Product
 - Architecture
 - Runtime
 - Agent Framework
 - Security Architecture
 - Model Gateway
 - Core Platform
-

82. 외부 활용 가능 영역

- 특정 Connector
 - 일부 UI
 - QA Automation
 - Infrastructure 구축 지원
 - Penetration Test
 - 특정 언어 SDK
-

83. 외부 개발 통제

외부 개발 인력도 반드시 다음을 따라야 한다.

- Repository
- CI
- Code Review
- Security
- WBS
- Definition of Done

별도 Source나 독립 Delivery 방식으로 개발하지 않는다.

84. Knowledge Transfer

외부 인력 종료 전에 최소 다음을 완료한다.

- Source 통합
- Documentation
- Architecture 설명
- Runbook
- Test
- Secondary Owner 지정

85. 인력 투입 종료 기준

기능 구현이 끝났다고 즉시 철수하지 않는다.

다음을 확인한다.

- Stabilization
- Documentation
- Handover
- Bug Resolution
- Production Readiness

86. Peak Resource와 Average Resource

Cost Estimation에서는 Peak 인력만 곱하지 않는다.

다음 둘을 구분한다.

Peak FTE

동시에 가장 많은 인력이 필요한 시점.

Average FTE

프로젝트 전체 기간 평균 투입 인력.

예:

Peak 30명이라도 전체 평균은 20명 수준일 수 있다.

87. Resource Cost 계산 기본식

향후 Cost Estimation은 다음 구조를 사용한다.

Total Labor Cost

=

$\Sigma(\text{Role FTE} \times \text{Duration} \times \text{Monthly Unit Cost})$

추가로:

- Infrastructure
- Model API
- Software
- External Specialist
- Contingency

를 별도 산정한다.

88. Role별 단가 차등 필요

모든 개발자에게 동일 단가를 적용하지 않는다.

역할별로 구분한다.

- Principal
 - Senior
 - Mid
 - Junior
 - Security Specialist
 - AI Specialist
 - SRE
 - QA
 - Designer
 - PM
-

89. Resource Scenario

Cost Estimation에서는 최소 다음 3개 Scenario를 권장한다.

Scenario A — Lean

최소 핵심 인력.

Scenario B — Standard

권장 개발 조직.

Scenario C — Accelerated

병렬 개발 확대.

이렇게 하면 사업 의사결정 시 일정과 비용 Trade-off를 비교할 수 있다.

90. Lean Scenario 권장 구조

Peak:

10~14명

특징:

- Core Team 중심
- 일부 역할 겸임
- 개발기간 증가
- Marketplace 후순위
- Enterprise 기능 순차 개발

적합:

- 초기 투자 제한
 - Architecture Validation 우선
-

91. Standard Scenario 권장 구조

Peak:

20~30명

특징:

- 핵심 Workstream 병렬화

- Security/QA 전담
- Knowledge/Plugin 병행
- 일정과 비용 균형

AGEX 본개발의 기준 Scenario로 사용하는 것을 권장한다.

92. Accelerated Scenario 권장 구조

Peak:

35~50명

특징:

- 다수 Squad 병렬 운영
- Enterprise 기능 조기 착수
- 큰 관리 복잡도
- Architecture Coordination 중요

Architecture 안정화 이후에 적합하다.

93. Stage별 Resource Gate

새 Team 증원은 기능 목록이 아니라 다음 조건에 따라 판단한다.

Runtime Team 증원

Queue/Execution Contract 안정.

Knowledge Team 확장

Ingestion/Retrieval Contract 안정.

Marketplace Team 구성

Plugin Package Contract 안정.

Multi-Agent Team 확장

Governance 및 Runtime 안정.

94. Hiring Lead Time 고려

특정 고급 인력은 채용에 시간이 필요할 수 있다.

특히:

- Distributed Systems
- AI Architect
- Security
- Search/IR
- SRE

따라서 해당 인력은 WBS 착수 직전에 채용을 시작해서는 안 된다.

95. Succession Plan

Critical Lead의 부재에 대비해 Secondary 역할을 지정한다.

예:

Runtime Lead

→ Secondary Runtime Owner

Security Architect

→ Security Engineer

AI Architect

→ Senior AI Lead

96. 팀 확장 시 Architecture 유지

인력이 증가할수록 다음이 중요해진다.

- Architecture Council
- ADR
- Code Owners
- API Review
- Schema Review

단순 회의 횟수를 늘리는 것이 아니라 기술 Decision Interface를 명확히 한다.

97. Architecture Council

Stage 2 이후 다음 인력으로 구성할 수 있다.

- Chief AI Architect
- Platform Architect
- Runtime Lead
- Security Architect
- Principal Engineer

필요 시:

- Knowledge Lead
 - SRE Lead
-

98. Architecture Council 검토 대상

- 신규 Domain
- Breaking API
- New Storage
- New Runtime
- Security Boundary
- Marketplace Package Type

- L4/L5 Capability
-

99. Management Layer 최소화

Engineering Organization 초기에는 관리 계층을 과도하게 늘리지 않는다.

Tech Lead가 필요한 규모:

- Squad 4~8명

Manager Layer는 Team 규모와 조직 성숙도에 따라 추가한다.

100. Resource Plan 위험요소

주요 위험:

- Senior 인력 부족
 - Runtime 경험 부족
 - AI Engineer만 많고 Platform Engineer 부족
 - QA 후투입
 - Security 외부 의존
 - Frontend 과투입
 - Too Many Teams Too Early
 - Core 인력의 고객 대응 분산
-

101. Risk — AI 중심 인력 편중

AGEX라는 이름 때문에 AI Engineer만 대규모 채용하는 것은 위험하다.

실제 초기 개발 난이도는 상당 부분 다음에 존재한다.

- Distributed Systems
- API
- Security

- Multi-Tenancy
- Storage
- Runtime

따라서 Platform Engineer 비중이 충분해야 한다.

102. Risk — Runtime 인력 부족

Runtime이 약하면 다음 모든 기능이 영향을 받는다.

- Agent
- Workflow
- Multi-Agent
- Plugin
- L4/L5

따라서 Runtime 인력은 프로젝트 초기부터 보호해야 한다.

103. Risk — QA 후투입

QA가 Stage 1 후반에 합류하면 다음 자동화 기반이 부족해진다.

- Tenant Isolation
- Contract
- Failure
- Integration

따라서 초기부터 최소 1명의 QA Automation 역할을 둔다.

104. Risk — Security 외주 전담

Penetration Test는 외부 활용이 적합하지만 Security Architecture 자체를 외부 Consultant에게만 맡기면 내부 Ownership이 사라질 수 있다.

Security Architecture Owner는 내부에 유지한다.

105. Resource Plan 운영 지표

다음 지표를 추적할 수 있다.

- FTE by Workstream
 - Capacity Utilization
 - Hiring Gap
 - Critical Role Coverage
 - Bus Factor
 - Velocity
 - Review Load
 - QA Ratio
 - On-call Load
-

106. Resource Rebalancing

Workstream 완료 시 인력을 바로 해산하기보다 후속 영역으로 이동한다.

예:

Core Platform Engineer

→ Governance / Marketplace Core

Agent Engineer

→ Multi-Agent

Plugin Engineer

→ Marketplace

107. Team별 적정 크기

권장:

Core Squad	4~7명
Runtime Squad	4~7명
AI Squad	4~7명
Knowledge Squad	3~5명
DX Squad	3~5명

10명 이상 하나의 Squad보다 여러 작은 Team이 효율적일 수 있다.

108. Communication Cost

인원 증가는 선형 생산성 증가가 아니다.

대략:

Team Size ↑

→ Communication Path ↑

→ Coordination Cost ↑

특히 Architecture가 안정되지 않은 상태에서 인력을 빠르게 늘리면 생산성이 오히려 저하될 수 있다.

109. Resource Expansion Trigger

다음 경우 Team 확장을 검토한다.

- Stable backlog exists
- Contract sufficiently stable
- Current team is throughput bottleneck
- Parallel work is truly independent

- Senior owner exists

단순 일정 압박만으로 Junior 인력을 대량 추가하지 않는다.

110. MVP 권장 Resource Plan

AGEX 첫 MVP를 개발할 때 가장 권장하는 구조는 다음과 같다.

역할	인원
Product/CPO	1
AI Architect	1
Platform Architect/Lead	1
Core Backend	3
Runtime	3
Agent/Model	2
Knowledge/Memory/Plugin	2
Frontend/SDK	2
DevOps/SRE	1
Security	1
QA/Evaluation	2
Product Design	1
총계	19명

일부 역할 겸임 시 약 16~18명 수준으로 운영 가능하다.

111. MVP 최소 Resource Plan

예산 제약 시:

역할	인원
Product/Architecture	2
Backend/Core	2
Runtime	2
AI	1
Context/Plugin	1
Frontend	1
DevOps/Security	1
QA	1
합계	11명

이 경우 개발기간이 늘어나고 병렬 개발 범위가 제한된다.

112. Enterprise Stage 권장 Resource Plan

Stage 3 기준 예:

영역	인원
Product/Architecture	4
Core Platform	5
Runtime	5
AI/Agent	5
Workflow	3
Knowledge/Memory	5
Plugin/Model	4
Frontend/SDK	4

영역	인원
Security	3
DevOps/SRE	4
QA/Evaluation	4
Design/Docs/PM	3
총계	49명

이는 Peak 규모이며 조직 상황에 따라 35~45명 수준으로도 수행 가능하다.

113. Ecosystem Stage 추가 Resource

Marketplace 이후 추가:

- Marketplace Backend 2~3
- Marketplace Frontend 1~2
- Publisher/Package Security 1~2
- Billing Engineer 1~2
- DevRel 1~2
- Partner Engineer 1~2

약 7~12명의 추가 전문 인력이 필요할 수 있다.

114. Resource Plan과 일정 관계

같은 Scope라도 Resource Model에 따라 일정이 달라진다.

그러나 다음은 인력을 두 배 투입한다고 기간이 절반이 되지 않는다.

- Core Architecture
- Runtime
- Security

- Contract Stabilization

반면 다음은 상대적으로 병렬화 효과가 크다.

- Connector
 - UI
 - SDK
 - Test Automation
 - Marketplace Catalog
-

115. Resource Plan과 기술부채

인력이 부족할 때 가장 먼저 제거해서는 안 되는 Resource:

- QA
- Security
- Runtime Review
- Documentation

이들을 제거하면 초기 비용은 감소하지만 후속 재개발 비용이 크게 증가할 수 있다.

116. Resource Plan과 Release Gate

각 Stage에서 최소 다음 Owner가 있어야 Release 가능하다.

- Product Owner
- Technical Owner
- Security Owner
- QA Owner
- Operations Owner

한 사람이 복수 역할을 맡을 수 있으나 책임 주체가 없는 상태는 허용하지 않는다.

117. Resource Plan Acceptance Criteria

본 Resource Plan은 다음 기준을 충족해야 한다.

1. AGEX 개발에 필요한 전문 역할을 구분한다.
2. Architecture와 Runtime 핵심 인력을 초기부터 배치한다.
3. Security와 QA를 후반 Resource로 취급하지 않는다.
4. AI Engineer와 Platform Engineer 역할을 구분한다.
5. Knowledge/Memory/Plugin 전문성을 구분한다.
6. Stage별 조직 확장 기준이 존재한다.
7. Lean/Standard/Accelerated Scenario를 제공한다.
8. Core Domain Owner를 내부에 유지한다.
9. 외부 전문인력 활용 영역을 구분한다.
10. Single Point of Knowledge 방지책을 포함한다.
11. Peak FTE와 Average FTE를 구분한다.
12. 역할별 Seniority 차이를 반영한다.
13. Marketplace 이후 운영 Resource를 포함한다.
14. Enterprise 단계의 SRE-Security-Governance Resource를 포함한다.
15. AI Evaluation을 별도 역량으로 관리한다.
16. Product Design 및 Documentation Resource를 포함한다.
17. Resource 부족 시 우선순위를 정의한다.
18. 조직 확장 Trigger를 정의한다.
19. Cost Estimation으로 직접 연결 가능하다.
20. 특정 고객이나 산업에 종속되지 않는다.

118. Resource Plan 금지사항

다음 Resource Planning 방식은 지양한다.

- Backend Developer 숫자만으로 전체 프로젝트 공수 산정
- AI Engineer만 대규모 확보
- Runtime 전문인력 없이 Agent 개발
- Security를 외부 점검만으로 대체
- QA를 개발 완료 후 투입
- Junior 중심으로 Core Architecture 개발
- 모든 기능을 한 Team이 지속 담당
- Core Engineer를 고객별 Customization에 계속 투입
- Marketplace 운영 Resource 미반영
- DevOps/SRE 없이 Production 운영
- Technical Writer·Developer Experience를 전혀 고려하지 않음
- Peak Headcount를 전체 기간에 그대로 곱해 비용 산정
- AI Coding Agent 도입을 단순 인력 절감률로 계산
- Architecture 안정화 전에 대규모 조직 확대
- External Vendor에게 Core Architecture Ownership 이전
- Bus Factor 1인 Critical Module 유지

119. Resource Plan의 최종 정의

AGEX Resource Plan은 범용 AI Operating System을 구현하기 위해 필요한 전문 인력과 조직 구조를 개발 단계와 기술 의존성에 맞추어 배치하기 위한 공식 인력 운영 기준이다.

AGEX는 일반적인 CRUD SaaS와 달리 Runtime, Distributed Systems, AI Agent, Knowledge Retrieval, Memory, Security, Multi-Tenant 및 Governance를 동시에 요구한다.

따라서 초기에는 대규모 인력보다 Principal·Senior 중심의 고숙련 Core Team을 구성하고, Resource Contract와 Runtime Architecture가 안정된 이후 병렬 개발 인력을 단계적으로 확대하는 것이 적절하다.

특히 Product Architecture, Runtime, Security, Model Gateway 및 Core Platform의

Ownership은 내부에 유지해야 하며 외부 개발 인력은 명확한 Contract 아래 보조 영역에서 활용하는 것이 원칙이다.

Security, QA, DevOps 및 AI Evaluation은 개발 완료 후 투입되는 지원 조직이 아니라 Stage 0~1부터 참여하는 필수 Resource이다.

AGEX MVP는 최소 약 10~12명의 Lean Team으로도 구현할 수 있으나, 병렬 개발과 안정적인 Release를 고려하면 약 16~22명 규모의 Standard Team을 기준으로 계획하는 것이 적절하다.

Enterprise 및 Ecosystem 단계에서는 Security, SRE, Governance, Marketplace, Publisher 및 Support Engineering을 추가하면서 30~50명 이상의 Engineering Organization으로 단계적으로 확장할 수 있다.

AGEX Resource Plan은 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Resource Plan은 사람 수를 최대화하는 계획이 아니라, Architecture·Runtime·AI·Security·Quality라는 핵심 역량을 필요한 시점에 정확히 배치하고, 제품 성숙도에 맞춰 조직을 단계적으로 확장하기 위한 AI Operating System의 공식 인력 운영 계획이다.

본 문서는 AGEX의 역할, 조직 구조, 단계별 FTE, 인력 확장, 내부·외부 Resource 배치 및 인력 운영 원칙을 규정하는 공식 Resource Plan 문서로 사용한다.